

## ANÁLISE DE QUESTÕES DA 1ª FASE DA OBFEP PELA TAXONOMIA DE BLOOM REVISADA

### ANALYSIS OF THE 1ST STAGE OBMEP ITEMS THROUGH THE BLOOM TAXONOMY REVISED

Maria Ines Martins<sup>1</sup>, Kelly Cristina Martins Faeda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, [ines@pucminas.br](mailto:ines@pucminas.br)

<sup>2</sup>Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, [kellyfisica@gmail.com](mailto:kellyfisica@gmail.com)

#### Resumo

Trata-se de proposta de análise de questões da Olimpíada Brasileira de Física para as Escolas Públicas (OBFEP), através da Taxonomia de Bloom Revisada (TBR), almejando compreender a complexidade das questões, em termos das dimensões do conhecimento e do processo cognitivo requeridos, na perspectiva da TBR. A OBFEP surge em 2010, em caráter experimental de adesão voluntária, amplia-se nos anos subsequentes e consolida-se no formato atual, a partir de 2013, estruturado em sua 1ª fase em Provas com questões objetivas, por níveis de escolaridade. O Programa e as Provas da OBFEP estruturam-se em: nível A, para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental; nível B, para alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e nível C, para alunos da 3ª série do Ensino Médio, sendo que alunos da Educação de Jovens e Adultos podem participar das provas de nível A e B. Nosso recorte de análise, para futura comparação com o nível de complexidade das questões de Física do ENEM considera as questões da 1ª fase para o Ensino Médio, materializadas nas Provas de níveis B e C, contendo, respectivamente 20 (vinte) e 15 (quinze) questões objetivas de 4 (quatro) alternativas. Esse escopo da pesquisa possibilita a análise da complexidade das Provas a partir da alocação na matriz bidimensional proposta pela TBR de 105 (cento e cinco) questões aplicadas aos alunos inscritos do Ensino Médio, nos anos de 2013, 2014 e 2015. Observa-se na OBFEP a prevalência da dimensão do conhecimento conceitual (77,6%), da dimensão do processo cognitivo “aplicar” (61,2%), bem como da célula “aplicar x conceitual” (60%).

**Palavras-chave:** OBFEP, Taxonomia de Bloom Revisada, Ensino de Física.

#### Abstract

We analyze objective items of the Physics Olympics for Public School (OBFEP) by Bloom Taxonomy Revised (TBR), aiming to understand their complexity, considering required knowledge and cognitive process dimensions according to the TBR theory. The OBFEP arises in 2010 on a trial basis of voluntary membership, expanding itself in the following years. The OBFEP acquire the current pattern, from 2013 on, structured in its 1st phase in objective items applied by education level. The OBFEP Program and Exams are structured in: Level A, for students from the 9th grade of elementary school; level B, for students of 1st and 2nd secondary school years and level C, for students of the 3rd year of secondary school. Young Adult

Students (EJA) can participate at the A and B levels. For future comparison to Secondary School National Evaluation (ENEM) our analysis focus on the complexity of physics items applied on the 1st phase of B and C Secondary School levels, that respectively contain twenty (20) and fifteen (15) objective items with 4 (four) alternatives each. This research boundary allows the analysis of the Exam complexity, based on the allocated items at the two-dimensional TBR array. There are available 105 (one hundred and five) objective items applied to enrolled secondary school students in the years 2013, 2014 and 2015. It is observed in OBFEP the prevalence of conceptual knowledge dimension (77.6%), the "apply" cognitive process dimension (61.2%) and the "apply x conceitual" cell (60%).

**Keywords:** OBFEP, Bloom Taxonomy Revised, Physics teaching.

## Introdução

A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) é um programa da Sociedade Brasileira de Física (SBF) dedicado à rede pública de ensino, abrangendo o 9º ano do Ensino Fundamental (EF), o Ensino Médio (EM) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 2010 participaram da OBFEP os estados BA, GO, PI e SP; em 2011 foram incluídos MA e MT, e em 2012, todos os estados brasileiros. A configuração atual da OBFEP é a mesma desde 2013, em duas etapas, assim distribuídas: Na 1ª fase, alunos das escolas cadastradas fazem uma prova com questões objetivas, corrigidas por professores previamente credenciados. Na 2ª fase, os alunos aprovados na etapa anterior enfrentam avaliação contemplando questões discursivas teóricas e experimentais, corrigidas por Comissão da OBFEP. A seguir apresentamos os objetivos da OBFEP, coincidentes de a) a d) com objetivos da Olimpíada Brasileira de Física (OBF):

- a) Despertar e estimular o interesse pela Física;
- b) Aproximar as universidades das escolas;
- c) Identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas;
- d) Proporcionar desafios aos estudantes;
- e) Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas;
- f) Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento;
- g) Contribuir para a melhoria da Educação Básica. (OBFEP, 2016)

Sato et al. (1998) destacam como principais objetivos da OBF motivar o estudo da Física como ciência e integrar os estudantes e as escolas, além de servir como avaliação do ensino de Física de escolas e regiões participantes. Se por um lado a OBFEP inclui a EJA, por outro lado não possibilita o acesso às Olimpíadas internacionais como o permite a OBF. Apesar da perspectiva inclusiva da OBFEP, a redução da competição ao âmbito nacional reflete a realidade de escolas públicas, sobretudo das redes estaduais de ensino que não dispõem de laboratórios de Física, o que limita sobremaneira o enfrentamento dos desafios práticos evocados nas competições internacionais.

A inclusão de uma escola na OBFEP depende do credenciamento de apenas um de seus professores de Física, entretanto muitas escolas públicas não participam da Olimpíada. Lima e Martins (2015) inferem que esse desinteresse pode estar vinculado à limitação da premiação restrita à medalhas, certificados e menções

honrosas enquanto que outras Olimpíadas oferecem premiação mais ampla. De fato, a OBF possibilita a disputa internacional e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) fornece bolsas de Iniciação Científica Junior, fomentadas pelo CNPq.(OLIMPÍADA, 2014, 2015, 2016)

Vários textos [VIANNA (2004); SIQUEIRA (2005); SILVEIRA (2006)] mencionam o formato das Olimpíadas. Outros textos [PROBLEMAS OLÍMPICOS (2009; 2010; 2011)] dedicam-se à resolução de problemas de edições anteriores e orientam os alunos sobre o nível exigido. Os trabalhos [MAREGA JR (1995); SANTIAGO (2011) e SANTIAGO e SILVA (2007)] discutem as Olimpíadas, seus resultados e exemplos de problemas olímpicos. Santiago (2011) e Santiago & Silva (2007) apresentam resultados de estudantes, de escolas públicas e privadas, na OBF 2010 no RJ. Santiago (2011) conclui que “do ponto de vista do ensino-aprendizagem poucos alunos sabem lidar com atividades experimentais e muitos têm dificuldade em resolver questões discursivas.”. Ao questionar o desinteresse das escolas estaduais do RJ pela OBF, o autor alega que “nossa hipótese se dá em função dos professores que neles trabalham serem mais atarefados e provavelmente lecionem em mais de um estabelecimento, somado as distancias nas cidades grandes serem maiores”.

Lima e Martins (2015), interessados em compreender o desinteresse das escolas públicas estaduais mineiras nas OBFEP, analisam a compatibilidade entre o a proposta curricular estadual de Física, mensurada através do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE), com a OBFEP. Além da análise dos respectivos Programas, a investigação procura compreender a percepção de alunos e professores das duas avaliações. Os autores destacam a centralidade do papel do professor na participação da escola e na motivação e preparação dos alunos e apontam como um dos problemas locais a rotatividade docente, o que dificulta o necessário preparo de longo prazo, com planejamento didático-pedagógico.

No presente trabalho procura-se analisar, através da Taxonomia de Bloom Revisada (TBR), a complexidade das questões objetivas de Física da 1ª fase da OBFEP para o Ensino Médio, para futura comparação estruturada com as questões de Física do ENEM, em função de seu papel estratégico nas políticas de inclusão na Educação Superior.

### **Taxonomia de Bloom Revisada**

O termo *taxonomia* vem do grego *taxis* (ordenação) e *nomos* (sistema, norma), ou seja, uma taxonomia reflete uma classificação ordenada. Em 1948, Benjamin Bloom e um grupo de especialistas, elaboram uma taxonomia com o objetivo classificar objetos educacionais. Bloom, Hastings e Madaus (1983) percebem que, em mesmas condições de ensino, todos os alunos aprendem, porém com diferentes níveis de profundidade e abstração, possibilitando uma taxonomia, conhecida como Bloom (TB) para os processos cognitivos, com estrutura hierárquica de domínios (conhecimento, compreensão, aplicação, análise, avaliação). Esta classificação sugere que, após conhecer algo podemos entendê-lo (compreensão) para aplicá-lo em alguma situação e assim por diante. Segundo Ferraz & Belhot (2010, p. 424) a TB “não é apenas um esquema para classificação, mas uma possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos de acordo com níveis de complexidade e objetivos do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado”.

Para atender as novas perspectivas das pesquisas na área da educação, a TB foi revisitada por especialistas, gerando, em tabela bidimensional, a Taxonomia de Bloom Revisada (TBR). Enquanto a TB apresenta a classificação hierárquica unidimensional do conhecimento, a TBR possibilita a interpolação dos objetivos de conhecimento e processos cognitivos da aprendizagem, permitindo ao professor elaborador de uma tarefa avaliar “o que” (dimensão do conhecimento) o aluno deve fazer para resolvê-la e “como” (processo cognitivo) deve proceder (TABELA 1).

Tabela 1: Tabela bidimensional da TBR

| Dimensão     |                 | Processo cognitivo |          |         |          |         |       |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|---------|----------|---------|-------|
|              |                 | Lembrar            | Entender | Aplicar | Analisar | Avaliar | Criar |
| Conhecimento | Efetivo/factual |                    |          |         |          |         |       |
|              | Conceitual      |                    |          |         |          |         |       |
|              | Procedural      |                    |          |         |          |         |       |
|              | Metacognitivo   |                    |          |         |          |         |       |

Fonte: adaptado de Ferraz & Belhot (2010)

A classificação dos itens pela TBR foi realizada por 2 juízes (os autores da pesquisa), após exercício de calibragem, e submetidos a um terceiro árbitro, em caso de divergência entre os dois, o que ocorreu em apenas 3 itens. A alocação do item na Matriz pautou-se na análise do processo de resolução e na identificação de comandos, determinando o domínio do conhecimento e os processos cognitivos exigidos. Foram identificados os níveis de conhecimento requeridos ao resolver as tarefas propostas e os processos cognitivos mobilizados. Para resolver uma questão da OBFEP o estudante deve demonstrar domínio de uma dimensão do conhecimento (efetivo, conceitual, procedural ou metacognitivo), usando um ou mais processos cognitivos. Segundo a TBR lembrar é o processo mais simples utilizado na resolução de uma questão, seguido de entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Todavia, percebem-se algumas questões que dispensam lembrar conceitos para entender ou aplicar; outras questões exigem que o aluno a entenda, aplique seus conhecimentos e analise; outras questões requerem apenas a análise ou avaliação.

### A 1ª fase da OBFEP pela TBR

Foram classificadas e alocadas na tabela bidimensional da TBR as 105 questões objetivas da 1ª fase da OBFEP de nível B e C, aplicadas a alunos de Ensino Médio e EJA, nos anos de 2013 a 2015. Pretende-se, com essa metodologia, compreender os níveis taxonômicos requeridos neste período, nesta fase das Olimpíadas. Reitera-se que como um único item classificado em uma dimensão do conhecimento pode envolver mais de uma dimensão do processo cognitivo, o total geral de classificações supera o número de itens analisados. De fato, foram 116 alocações para 105 questões.

Foram coletadas no site da SBF ([www.sbfisica.org](http://www.sbfisica.org)) as 6 (seis) provas correspondentes ao período e níveis estudados. Em seguida, cada questão foi analisada e desenvolvida, a fim de identificar as dimensões de conhecimento e de processo(s) cognitivos requeridos em sua resolução, o que permitiu a sua alocação em célula(s) da matriz bidimensional que foi preenchida por nível/ano. Por fim, os

resultados foram contabilizados por dimensão identificada, o que se encontra sumarizado na tabela 2.

Tabela 2: totais e percentuais encontrados por dimensão da TBR

| Ano<br>Dimensão    |            | 2013B<br>#(%) | 2013C<br>#(%) | 2014B<br>#(%) | 2014C<br>#(%) | 2015B<br>#(%) | 2015C<br>#(%) | Total<br>#(%) |
|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Conhecimento       | Efetivo    | 3<br>(13,6%)  | 6<br>(31,6%)  | 5<br>(23,8%)  | 4<br>(22,2%)  | 6<br>(30,0%)  | 2<br>(12,5%)  | 26<br>(22,4%) |
|                    | Conceitual | 19<br>(86,4%) | 13<br>(68,4%) | 16<br>(76,2%) | 14<br>(77,8%) | 14<br>(70,0%) | 14<br>(87,5%) | 90<br>(77,6%) |
|                    | Total      | 22            | 19            | 21            | 18            | 20            | 16            | 116           |
| Processo Cognitivo | Lembrar    | 2<br>(9,1%)   | 4<br>(21,1%)  | 4<br>(19,0%)  | 3<br>(16,7%)  | 6<br>(30,0%)  | 3<br>(18,8%)  | 22<br>(19,0%) |
|                    | Entender   | 1<br>(4,5%)   | 5<br>(26,3%)  | 2<br>(9,5%)   | 4<br>(22,2%)  | —             | 19<br>(6,2%)  | 13<br>(11,2%) |
|                    | Aplicar    | 15<br>(68,2%) | 7<br>(36,8%)  | 14<br>(66,7%) | 9<br>(50,0%)  | 14<br>(70,0%) | 19<br>(75,0%) | 71<br>(61,2%) |
|                    | Analisar   | 2<br>(9,1%)   | 3<br>(15,8%)  | 1<br>(4,8%)   | 2<br>(11,1%)  | —             | —             | 8<br>(6,9%)   |
|                    | Avaliar    | 2<br>(9,1%)   | —             | —             | —             | —             | —             | 2<br>(1,7%)   |
|                    | Total      | 22            | 19            | 21            | 18            | 20            | 16            | 116           |

Fonte: dados da pesquisa

Analisando a tabela 2 observa-se que o conjunto das questões estudadas privilegia na dimensão do conhecimento em 77,6% o efetivo/factual e na dimensão dos processos cognitivos em 61,2% “aplicar”. Embora existam diferenças na distribuição dos itens nas dimensões do conhecimento ao longo dos anos de aplicação é esse o “tom” de todas as edições analisada do Exame, materializando uma “fotografia, obtida com o filtro da TBR” da complexidade da OBFEP no período.

As dimensões do conhecimento identificadas na 1ª fase da OBFEP são: *conceitual* (77,6%) que se relaciona à inter-relação dos elementos básicos num contexto mais elaborado que os discentes seriam capazes de descobrir. Esquemas, estruturas e modelos são organizados e explicados. Nesta categoria, segundo Ferraz e Belhot (2010), o relevante não é a aplicação de um modelo, mas a consciência de sua existência. A categoria conhecimentos contempla de classificação e categorização, de princípios e generalizações, de teorias, modelos e estruturas; *efetivo/factual* (22,4%) que se relaciona ao conteúdo básico que o aluno deve dominar, a fim de que consiga realizar e resolver problemas apoiados nesse conhecimento. A categoria contempla conhecimentos da terminologia, de detalhes e elementos específicos.

As dimensões do processo cognitivo prevalentes na 1ª fase da OBFEP são: *aplicar* (61,2%) que pressupõe executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova; *lembrar* (19,0%) que implica reconhecer (distinguir e selecionar uma informação) e reproduzir ideias e conteúdos, o que significa buscar uma informação relevante memorizada; *entender* (11,2%) que pressupõe estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido, sendo capaz de expressar a informação com suas próprias palavras. Os processos cognitivos *analisar* (6,9%) e *avaliar* (1,7%) foram considerados episódicos.

A seguir, retomamos na tabela 3, a visão bidimensional da TBR, a partir da consolidação da alocação de todas as questões analisadas da OBFEP.

Tabela 3: totalização de itens da OBFEP, de 2013 a 2015, na bidimensional da TBR

| Dimensão     |                 | Processo cognitivo |          |         |          |         |       |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|---------|----------|---------|-------|
|              |                 | Lembrar            | Entender | Aplicar | Analisar | Avaliar | Criar |
| Conhecimento | Efetivo/factual | 19                 | 1        | 2       | 4        |         |       |
|              | Conceitual      | 3                  | 12       | 69      | 4        | 2       |       |
|              | Procedural      |                    |          |         |          |         |       |
|              | Metacognitivo   |                    |          |         |          |         |       |

Fonte: dados da pesquisa

Observa-se na tabela 3 que a predominância do conhecimento conceitual mencionada, a partir dos dados da tabela 2, focaliza-se na célula “aplicar x conceitual”, a qual responde por praticamente 60% do total das alocações, seguida pela célula “entender x conceitual”, que materializa 10%. Entende-se que a ausência da dimensão “conhecimento procedural” na 1ª fase da OBFEP justifica-se pelo caráter experimental privilegiado na 2ª fase das Olimpíadas.

Embora a OBFEP e o ENEM sejam avaliações aplicadas com finalidades distintas ao Ensino Médio, o caráter inclusivo e motivador das duas provas de Física para o Ensino Médio merece comparação, a ser realizada em pesquisa futura. Diante da fotografia, filtrada pela TBR, da complexidade da 1ª fase da OBFEP aplicada entre os anos 2013 a 2015, e da inclusão de questões da 2ª etapa das Olimpíadas, pretende-se obter, para fins de comparação entre as avaliações, fotografia equivalente da complexidade das questões de Física do ENEM, aplicado no mesmo período.

Silva e Martins (2014) analisaram pela TBR as questões de Física do ENEM, em período anterior, de 2009 a 2013, obtendo a seguinte prevalência nas dimensões do conhecimento [conceitual (55,6%), procedural (30,9%), efetivo (13,5%)] e do processo cognitivo [entender (49,4%), aplicar (23,0%), lembrar (9,6%), analisar (9,0%), avaliar (9,0%)]. Em relação às células predominantes na tabela bidimensional da TBR, destaca-se o quadrante “processos cognitivos entender/aplicar x dimensões do conhecimento conceitual/procedimental”, responsável por 63% das alocações. Embora não seja o mesmo período de análise observa-se nos dois conjuntos de dados semelhança na prevalência das dimensões,

acompanhada de diferenças percentuais significativas entre tais dimensões, o que exigirá a inclusão da 2ª etapa da OBFEP para a análise comparativa pretendida.

### Considerações Finais

Foram analisadas, através da Taxonomia de Bloom Revisada (TBR), 105 (cento e cinco) questões objetivas do nível B e C da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Física para as Escolas Públicas (OBFEP), aplicadas nos anos 2013, 2014 e 2015, almejando compreender a complexidade da Prova aplicada para o Ensino Médio e EJA correspondente. Observa-se na totalização percentual dos resultados a prevalência da dimensão do conhecimento conceitual (77,6%), da dimensão do processo cognitivo “aplicar” (61,2%) e na tabela bidimensional da TBR a concentração de 60% do total das alocações na célula “aplicar x conceitual”.

A ausência da dimensão “conhecimento procedural” na 1ª fase da OBFEP deve-se ao caráter experimental da 2ª fase das Olimpíadas, o que deverá ser considerado na análise comparativa entre as duas provas de Física aplicadas ao Ensino Médio. Entende-se como relevante a comparação dos dados obtidos da OBFEP com as questões de Física do ENEM, pois as duas avaliações tem caráter inclusivo e refletem praticamente a mesma programação de conteúdos de Física, tradicionalmente consolidada para o Ensino Médio. Pretende-se, nessa perspectiva comparativa, estudar pela TBR, as questões de Física do ENEM, no mesmo período referenciado para a OBFEP, de 2013 a 2015.

Em relação ao comparativo com os dados do ENEM, ora disponíveis, foi apresentada a complexidade do Exame, analisado pela TBR, no período de 2009 a 2013 por Silva e Martins (2014) que observaram as seguintes sequências de prevalência: *dimensão do conhecimento* (conceitual, procedural, efetivo) e *dimensão do processo cognitivo* (entender, aplicar, lembrar, analisar, avaliar). Além disso, no ENEM, destaca-se na tabela bidimensional da TBR a predominância do quadrante “processos cognitivos entender/aplicar x dimensões do conhecimento conceitual/procedimental”, responsável por 63% das alocações, o que torna necessária a inclusão da 2ª etapa das Olimpíadas na análise comparativa pretendida. Embora esse resultado do ENEM não reflita o mesmo período de análise, entende-se que pode ser considerado como “tendência”, como possibilidade referencial de comparação.

Por fim, defende-se como relevante a continuidade de estudos de complexidade de exames de larga escala e de estudos comparativos correlatos, compreendendo o seu papel inclusivo, sobretudo pelas oportunidades destinadas aos alunos oriundos de escolas públicas.

### Referências

- BLOOM, B.S.; HASTINGS, J.T, MADAUS, G.F. *Manual de Avaliação Formativa e Somativa do Aprendizado Escolar*. São Paulo: Livraria Pioneira. 1983.
- FERRAZ, A. P. C. Marcheti; BELHOT, R. V. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. *Gest. Prod.* [online], vol.17, n.2, pp. 421-431, 2010.

LIMA, F. A.; MARTINS, M. I. O Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas: uma comparação na visão de alunos e professores. In: SNEF, 21. Uberlândia, 2015. *Anais...* São Paulo: SBF, 2015.

MAREGA Jr, Euclydes. XXV Olimpíada Internacional de Física. *RBEF*. v. 17, n 1, p. 117 - 121, mar. 1995.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 2016, SBF. Programa Oficial Para as Provas. < <http://www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadas/obfep2016/> > Acesso em: 15 de abr. 2016.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA, SBF. Regulamento da OBF 2015. <<http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2015/>>. Acesso em: 12 maio 2015.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 2014, IMPA. Regulamento. < <http://www.obmep.org.br/> > Acesso em: 28 de out. 2014.

PROBLEMAS OLÍMPICOS. *Física na Escola*. v. 10, n. 1, p. 41- 42. 2009.

PROBLEMAS OLÍMPICOS. *Física na Escola*. v. 11, n. 2, p. 41- 42. 2010.

PROBLEMAS OLÍMPICOS. *Física na Escola*. v. 12, n. 2, p. 53- 54. 2011.

SANTIAGO, R. B. Análise dos resultados da Olimpíada Brasileira de Física 2010 no Estado do Rio de Janeiro. *CBPF*. set. 2011.

SANTIAGO, R. B.; SILVA, A. OBF: Análise Preliminar dos Resultados no Estado do Rio de Janeiro. In: SNEF, 17, 2007, São Luiz. *Anais...* São Paulo: SBF, 2007.

SATO, H. et al. Olimpíadas de Física para Alunos do Curso Secundário. *RBEF*. v. 20, n. 2, p. 173 - 187. jun. 1998.

SILVA, V. A.; MARTINS, M. I. Análise de questões de Física do ENEM pela Taxonomia de Bloom Revisada. *Revista Ensaio*, v.16, n.3, p.189-202, set.-dez., 2014.

SILVEIRA, E. Olimpíadas de Física. *Física na Escola*. v. 7, n 1, p. 37– 38. 2006.

SIQUEIRA, F.F. Olimpíadas de Física. *Física na Escola*. v. 6, n 2, p.32 –33. 2005.

VIANNA, J. D. M. Olimpíadas de Física. *Física na Escola*. v.5, n.1, p.20-21/ 29-30, 2004.